

Relación de ejercicios de la unidad 3: Arrays. Búsqueda y ordenación

Crea un proyecto Java llamado unidad3 y un paquete para cada ejercicio, del tipo ejercicio1, ejercicio2...

Todos los ejercicios tendrán que controlar los valores válidos según los valores correctos para cada programa.

Siempre que se pueda, habrá que realizar subprogramas para realizar las tareas.

Ejercicio 1. Realiza un programa que defina un array de 10 enteros. A continuación inicialízalo con valores aleatorios (del 1 al 10) y posteriormente muestre en pantalla cada elemento del vector. Para crear valores aleatorios puedes utilizar la función **Math.Random()**.

Ejercicio 2. Crear un vector de 5 elementos de cadenas de caracteres, inicializa el vector con datos leídos por el teclado. Copia los elementos del vector en otro vector pero en orden inverso, y muéstralo por la pantalla.

Ejercicio 3. Se quiere realizar un programa que lea por teclado las 5 notas obtenidas por un alumno (comprendidas entre 0 y 10). A continuación debe mostrar todas las notas, la nota media, la nota más alta que ha sacado y la menor.

Ejercicio 4. Realiza un programa que declare un array de doce elementos reales y pida números para rellenarlo hasta que se llene el vector o se introduzca un número negativo. Entonces se debe imprimir el vector (sólo los elementos introducidos).

Ejercicio 5. Hacer un programa que inicialice un vector de números con valores aleatorios, y posterior ordene los elementos de menor a mayor. Utiliza el método de la burbuja.

Ejercicio 6. Crea un programa que pida un número al usuario un número de mes (por ejemplo, el 4) y diga cuántos días tiene (por ejemplo, 30) y el nombre del mes. Debes de usar arrays.

Ejercicio 7. Programa que declare tres vectores 'vector1', 'vector2' y 'vector3' de cinco decimales cada uno, pida valores para 'vector1' y 'vector2' y calcule $\text{vector3} = \text{vector1} + \text{vector2}$.

Ejercicio 8. Queremos guardar los nombres y las edades de los alumnos de un curso. Realiza un programa que introduzca el nombre y la edad de cada alumno. El proceso de lectura de datos terminará cuando se introduzca como nombre un asterisco (*) Al finalizar se mostrará los siguientes datos:

- Todos los alumnos mayores de edad.
- Los alumnos mayores (los que tienen más edad)

Ejercicio 9. Queremos guardar la temperatura mínima y máxima de 5 días. realiza un programa que de la siguiente información:

- La temperatura media de cada día
- Los días con menos temperatura
- Se lee una temperatura por teclado y se muestran los días cuya temperatura máxima coincide con ella. si no existe ningún día se muestra un mensaje de información.

Ejercicio 10. Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x5 y nombre 'matriz'.
- Carga la tabla con valores numéricos enteros.
- Suma todos los elementos de cada fila y todos los elementos de cada columna visualizando los resultados en pantalla.

Ejercicio 11. Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x5 y nombre 'diagonal'.
- Carga la tabla de forma que los componentes pertenecientes a la diagonal de la matriz tomen el valor 1 y el resto el valor 0.
- Muestra el contenido de la tabla en pantalla.

Ejercicio 12. Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x15 y nombre 'marco'.

Carga la tabla con dos únicos valores 0 y 1, donde el valor uno ocupará las posiciones o elementos que delimitan la tabla, es decir, las más externas, mientras que el resto de los elementos contendrán el valor 0.

```
1111111111111111
1000000000000001
1000000000000001
1000000000000001
1111111111111111
```

- Visualiza el contenido de la matriz en pantalla.

Ejercicio 13. De una empresa de transporte se quiere guardar el nombre de los conductores que tiene, y los kilómetros que conducen cada día de la semana.

Para guardar esta información se van a utilizar dos arreglos:

- Nombre: Vector para guardar los nombres de los conductores.
- kms: Tabla para guardar los kilómetros que realizan cada día de la semana.

Se quiere generar un nuevo vector ("total_kms") con los kilómetros totales que realiza cada conductor.

Al finalizar se muestra la lista con los nombres de conductores y los kilómetros que han realizado.

Ejercicio 14. Crear un programa que lea los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. Informar:

- Las cantidades totales de cada artículo.
- La cantidad de artículos en la sucursal 2.
- La cantidad del artículo 3 en la sucursal 1.
- La recaudación total de cada sucursal.
- La recaudación total de la empresa.
- La sucursal de mayor recaudación.

Ejercicio 15. Crear un programa para gestionar los resultados de la quiniela de fútbol. Para ello vamos a utilizar dos tablas:

- Equipos: Que es una tabla de cadenas donde guardamos en cada columna el nombre de los equipos de cada partido. En la quiniela se indican 15 partidos.

- Resultados: Es una tabla de enteros donde se indica el resultado. También tiene dos columnas, en la primera se guarda el número de goles del equipo que está guardado en la primera columna de la tabla anterior, y en la segunda los goles del otro equipo.

El programa irá pidiendo los nombres de los equipos de cada partido y el resultado del partido, a continuación se imprimirá la quiniela de esa jornada.

¿Qué modificación habría que hacer en las tablas para guardar todos los resultados de todas las jornadas de la temporada?

Ejercicio 16. Crea un programa que pida valores por teclado y rellene 7 valores enteros. A continuación, se desea presentar un menú en el que se presente el siguiente menú:

1. Introducción de valores al array
2. Realiza una búsqueda por el método secuencial
3. Realiza una búsqueda por el método de búsqueda binaria
4. Realiza la ordenación por el método de la burbuja
5. Realiza la ordenación por el método de selección
6. Realiza la ordenación por el método de quick-sort
7. Salir del programa